

Vlnění a zvuk navazují na kmitání z minulé lekce a na obyčejný rovnoměrný pohyb. Než začneš, ujasni si vztah periody a frekvence, výpočty $s = vt$, předpony jednotek a to, jak spolu souvisí dvě nepřímo úměrné veličiny.

1. Perioda a frekvence **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění

Perioda T je doba jednoho kmitu, frekvence f je počet kmitů za sekundu v hertzech. Jsou to převrácené hodnoty:

$f = \frac{1}{T}$. Frekvenci vlnění určuje zdroj – struna, reproduktor, hlasivky. Za jednu periodu postoupí vlna o jednu vlnovou délku, proto $\lambda = vT$.

$$f = \frac{1}{T} \text{ frekvence a perioda} \quad \lambda = vT = \frac{v}{f} \text{ vlnová délka}$$

Příklad: Síťový brum má frekvenci 50 Hz. Jaká je jeho perioda?

$$1. T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} \text{ s.}$$

$$2. T = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms.}$$

Zkus sám:

1. Kmit trvá 2 ms. Jaká je frekvence?
2. Splávek se zhoupne 30× za 10 s. Urči frekvenci a periodu.

2. Rovnoměrný pohyb a ozvěna **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H20 Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi, 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb

Zvuk se ve vzduchu šíří stálou rychlostí asi 340 m/s, takže počítáš jako u rovnoměrného pohybu: $s = vt$. U ozvěny urazí zvuk cestu k překážce a zpět, vzdálenost překážky je proto polovina dráhy. Stejně funguje echolot nebo netopýr. Hlídej jednotky – rychlost v m/s, čas v sekundách.

$$s = vt \text{ dráha rovnoměrného pohybu} \quad d = \frac{vt}{2} \text{ vzdálenost překážky z doby ozvěny}$$

Příklad: Ozvěnu od stěny lomu uslyšíš 1,5 s po výkřiku. Jak daleko je stěna?

$$1. \text{ Zvuk urazil } s = 340 \cdot 1,5 = 510 \text{ m.}$$

$$2. \text{ To je cesta tam a zpět, stěna je ve vzdálenosti } \frac{510}{2} = 255 \text{ m.}$$

Zkus sám:

1. Hrom zazní 3 s po blesku. Jak daleko udeřil blesk?
2. Za jak dlouho urazí zvuk 1 km?

3. Předpony jednotek a mocniny deseti **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Kilo znamená 10^3 , mega 10^6 , mili 10^{-3} a mikro 10^{-6} . Před dosazením do vzorce převed' kHz na Hz a ms na s. Velmi malá čísla, třeba intenzitu prahu slyšení 10^{-12} W/m^2 , zapisuješ jako $a \cdot 10^n$. Při dělení mocnin se stejným základem exponenty odečítáš.

$$1 \text{ kHz} = 10^3 \text{ Hz kilo} \quad 1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s mili} \quad \frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b} \text{ podíl mocnin}$$

Příklad: Netopýr vysílá ultrazvuk 50 kHz. Jaká je vlnová délka ve vzduchu?

$$1. \text{ Převed: } 50 \text{ kHz} = 50\,000 \text{ Hz.}$$

$$2. \lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{50\,000} = 0,0068 \text{ m.}$$

$$3. \text{ Tedy } \lambda = 6,8 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 6,8 \text{ mm.}$$

Zkus sám:

1. Převed' 0,5 ms na sekundy a zapiš jako $a \cdot 10^n$.
2. Kolikrát je 10^{-5} větší než 10^{-12} ?

4. Nepřímá úměrnost **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Dvě veličiny jsou nepřímo úměrné, když je jejich součin stálý: kolikrát zvětšíš jednu, tolikrát se zmenší druhá. Ve vzduchu je rychlost zvuku stálá, proto $\lambda \cdot f = v$ – vyšší tón má kratší vlnovou délku. Pozor: intenzita zvuku klesá s druhou mocninou vzdálenosti, ve dvojnásobné vzdálenosti je čtyřikrát menší.

$$x \cdot y = k \text{ nepřímá úměrnost} \quad I \propto \frac{1}{r^2} \text{ intenzita bodového zdroje}$$

Příklad: Tón 340 Hz má ve vzduchu vlnovou délku 1 m. Jakou vlnovou délku má tón 680 Hz?

1. Součin $\lambda f = 340$ m/s je stálý.
2. Frekvence vzrostla 2×, vlnová délka klesne 2×: $\lambda = 0,5$ m.

Zkus sám:

1. Jakou vlnovou délku má ve vzduchu tón 170 Hz?
2. Kolikrát klesne intenzita zvuku bodového zdroje, když se vzdálíš na trojnásobek?

5. Graf vlny: vlnová délka a perioda **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H21 Goniometrické funkce, 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění

Vlnu můžeš nakreslit dvěma grafy. Graf výchylky podle polohy $y(x)$ je „fotka“ lana v jednom okamžiku – vzdálenost dvou sousedních hřbetů je vlnová délka λ . Graf výchylky jednoho bodu v čase $y(t)$ je sinusoida, jejíž opakování trvá periodu T . Z obou údajů pak spočítáš rychlost $v = \frac{\lambda}{T}$.

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \text{ rychlost vlnění}$$

Příklad: Na „fotce“ lana jsou dva sousední hřbety v místech 0,5 m a 2,5 m. Jeden bod lana dosáhne hřbetu v časech 0,1 s a 0,3 s. Jak rychle vlna běží?

1. Vlnová délka: $\lambda = 2,5 - 0,5 = 2$ m.
2. Perioda: $T = 0,3 - 0,1 = 0,2$ s, tedy $f = 5$ Hz.
3. Rychlost: $v = \frac{2}{0,2} = 10$ m/s.

Zkus sám:

1. Graf $y(t)$ má maxima v časech 1 ms a 3 ms. Jaká je frekvence?
2. Vlna s frekvencí 4 Hz běží rychlostí 2 m/s. Jak daleko od sebe jsou hřbety?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Vznik a druhy vlnění** – Jak z kmitání vzniká postupné vlnění; příčné a podélné vlnění.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/02%20Mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/01%20Vznik%20a%20druhy%20vln%C4%9Bn%C3%AD.pdf>
- **Vznik vlnění – fyzika SŠ (video)** – Vznik mechanického vlnění, příčné a podélné vlnění, vlnová délka.
<https://www.youtube.com/watch?v=hi5ToiQ2vMg>
- **PhET – Vlny: úvod** – Porovnej vlny na vodě, zvuk a světlo, změř vlnovou délku a periodu.
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_cs.html

Výsledky ke kontrole

- **1. Perioda a frekvence:** 1) 500 Hz; 2) $f = 3$ Hz; $T \approx 0,33$ s
- **2. Rovnoměrný pohyb a ozvěna:** 1) $\approx 1\,020$ m, asi 1 km; 2) $\approx 2,9$ s
- **3. Předpony jednotek a mocniny deseti:** 1) $5 \cdot 10^{-4}$ s; 2) 10^7 krát
- **4. Nepřímá úměrnost:** 1) 2 m; 2) 9×
- **5. Graf vlny: vlnová délka a perioda:** 1) 500 Hz; 2) 0,5 m